Solución de la pregunta 25

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · MODELO BINOMIAL: ESPERANZA Y VARIANZA

Una variable aleatoria X tiene distribución binomial con valor esperado 8 y varianza 4,8. ¿Cuáles son el número de ensayos n y la probabilidad de éxito p?

A) $n = 8$ y $p = 0{,}6$

B) $n = 12$ y $p = 0{,}4$

C) $n = 20$ y $p = 0{,}6$

D) $n = 20$ y $p = 0{,}4$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Plantea

$np = 8$ y $np(1-p) = 4{,}8$.

2 Divide

$1 - p = \frac{4{,}8}{8} = 0{,}6 \Rightarrow p = 0{,}4$.

3 Despeja n

$n = \frac{8}{0{,}4} = 20$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma el valor esperado como n y $\frac{4{,}8}{8}$ como p; ese cociente es $1 - p$.

B) Obtiene bien p, pero calcula n como $\frac{4{,}8}{0{,}4}$.

C) Confunde p con $1 - p = 0{,}6$.

Idea clave. Dividir la varianza por la esperanza binomial entrega 1 − p.